

일반화학 (I)

열여섯 번째 수업

지난 시간

- 수소 원자
 - 궤도함수의 양자수
 - 궤도함수: 시각화 방법, 모양
 - 에너지
 - 스핀 자기 양자수
- 다전자 원자
 - 에너지
 - 전자 배치

원자 궤도함수의 양자수

- 주양자수 n
 - 가능한 $n = 1, 2, 3, \dots$
 - 궤도함수의 “크기”와 연관됨
- 각운동량 양자수 l
 - 주어진 n 에 대해, 가능한 $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$
 - 궤도함수의 “크기” 및 “모양”과 연관됨
- 자기 양자수 m_l
 - 주어진 l 에 대해, 가능한 $m_l = -l, -(l - 1), \dots, 0, \dots, (l - 1), l$
 - 궤도함수의 “모양” 및 “방향”과 연관됨

원자 궤도함수의 관용적 표기

$n[l \text{에 대응하는 기호}]_{m_l}$

- 각운동량 양자수의 기호:

$l = 0: s, l = 1: p, l = 2: d, l = 3: f, l = 4: g$ (이 이후로는 알파벳순)

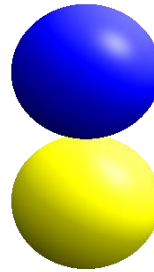
- $l = 0$ 인 경우에는 m_l 생략 가능

- 예

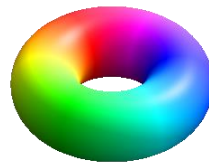
- $1s: n = 1, l = 0, m_l = 0$
- $2p_{-1}: n = 2, l = 1, m_l = -1$
- $4f_2: n = 4, l = 3, m_l = 2$

원자 궤도함수의 시각화

- 표면의 위치: 확률이 90% 되는 영역
- 표면의 색깔
 - 실수 궤도함수: 변위의 부호가 다른 영역을 다른 색으로 표시

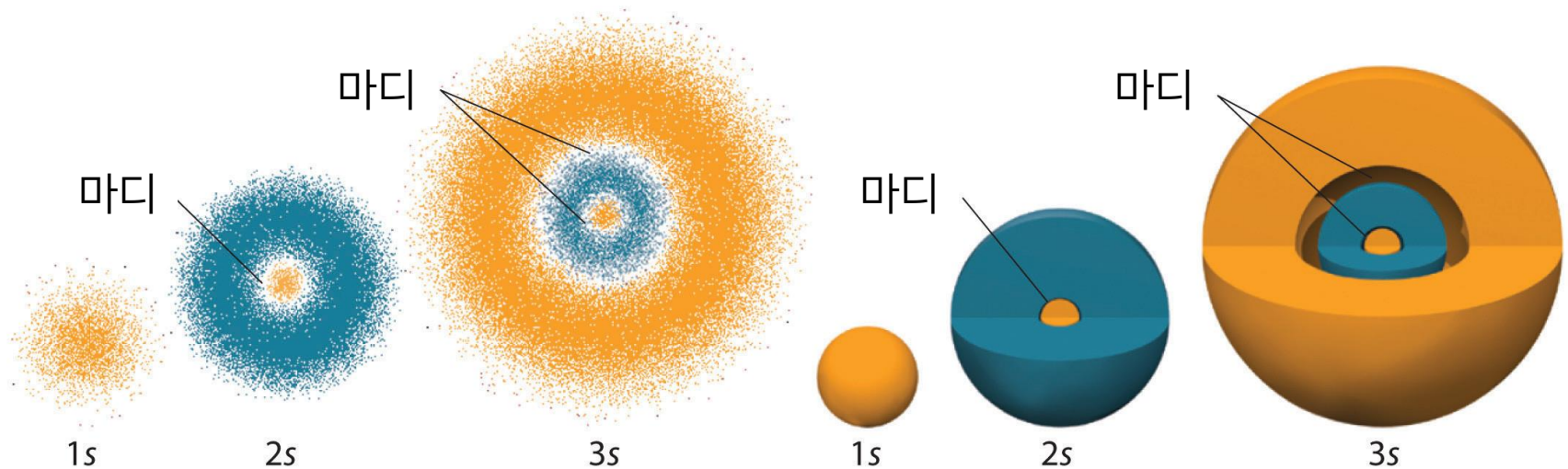


- 복소수 궤도함수: 다양한 색을 이용해 표시



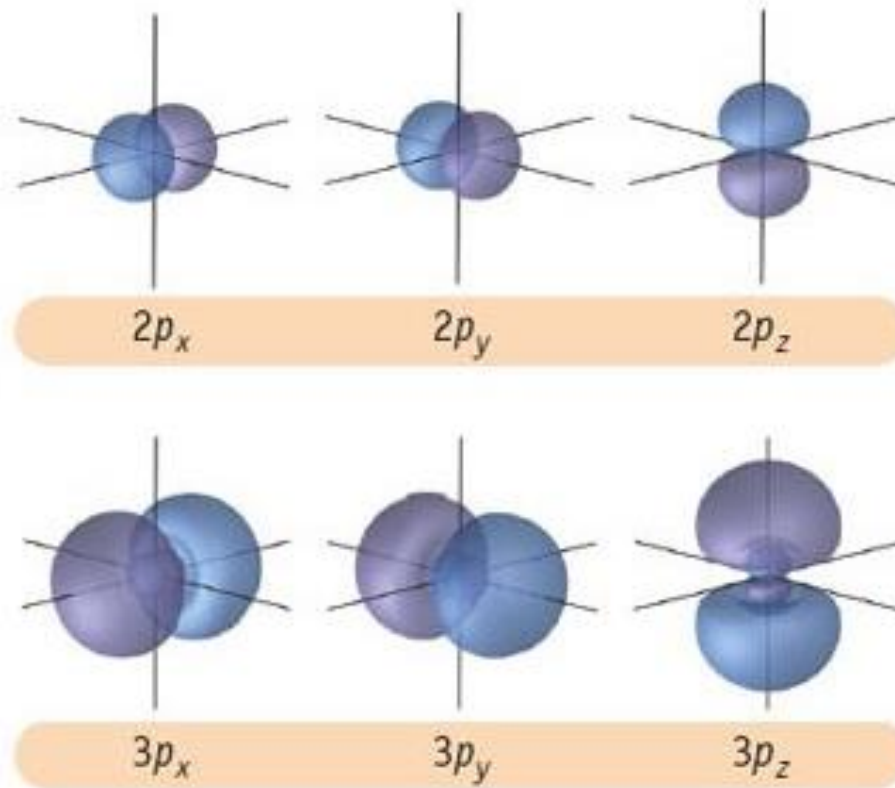
지난 시간

s 원자 궤도함수



지난 시간

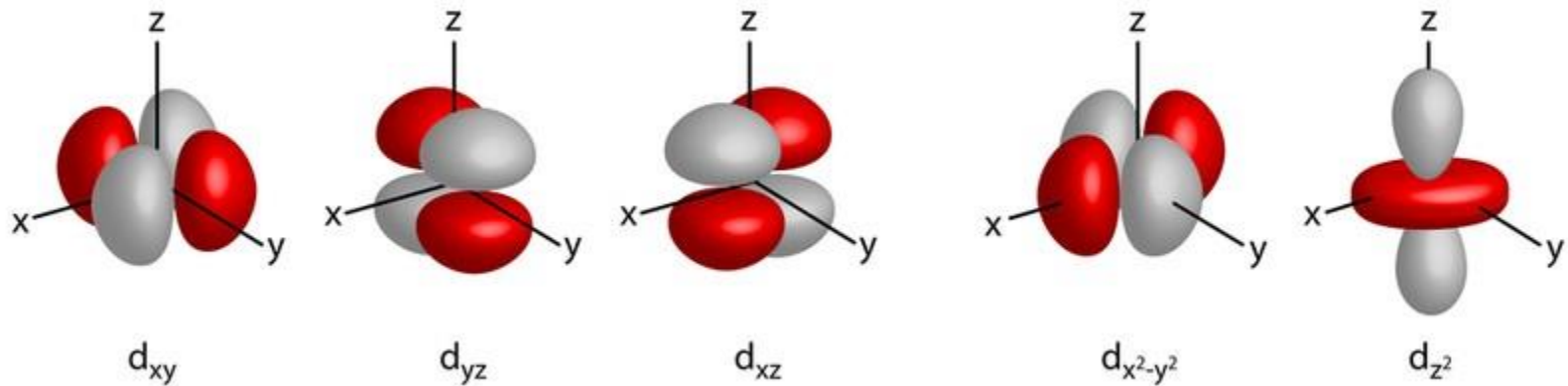
(실수화된) p 원자 궤도함수



지난 시간

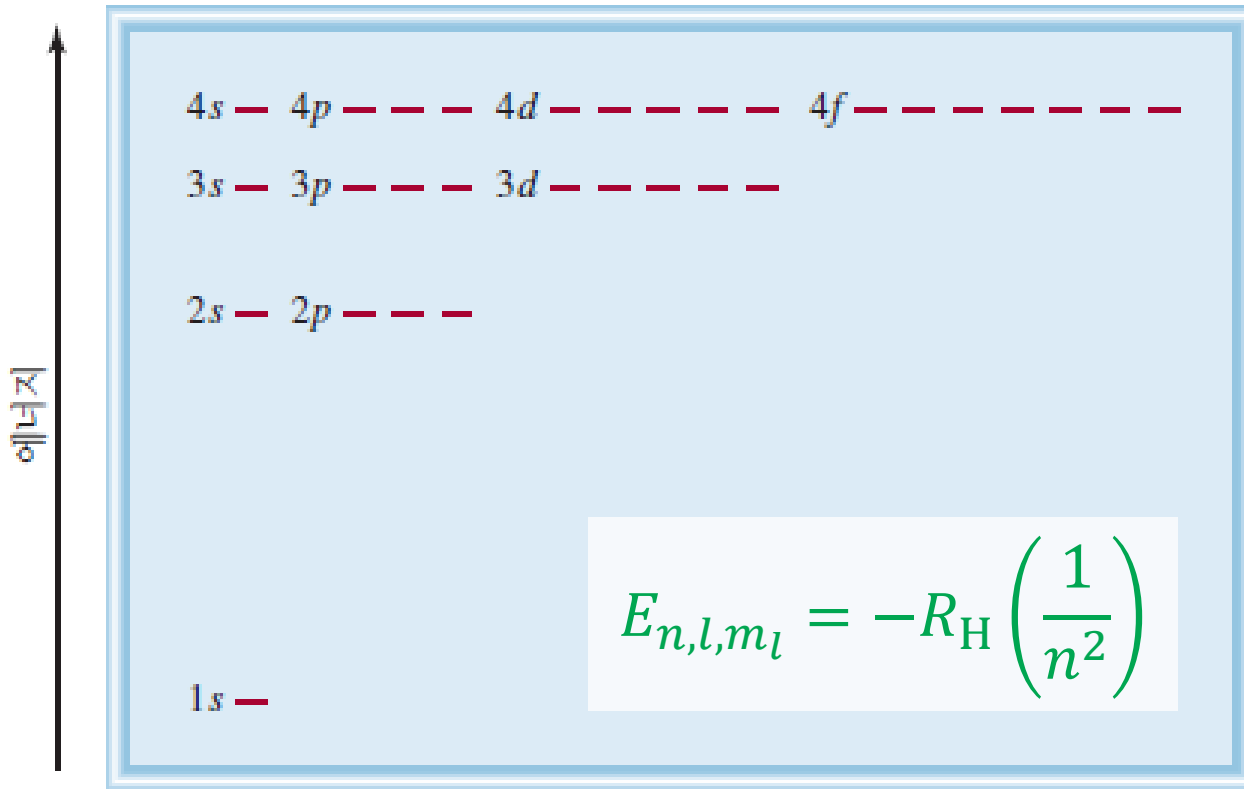
(실수화된) d 원자 궤도함수

3d의 경우:



지난 시간

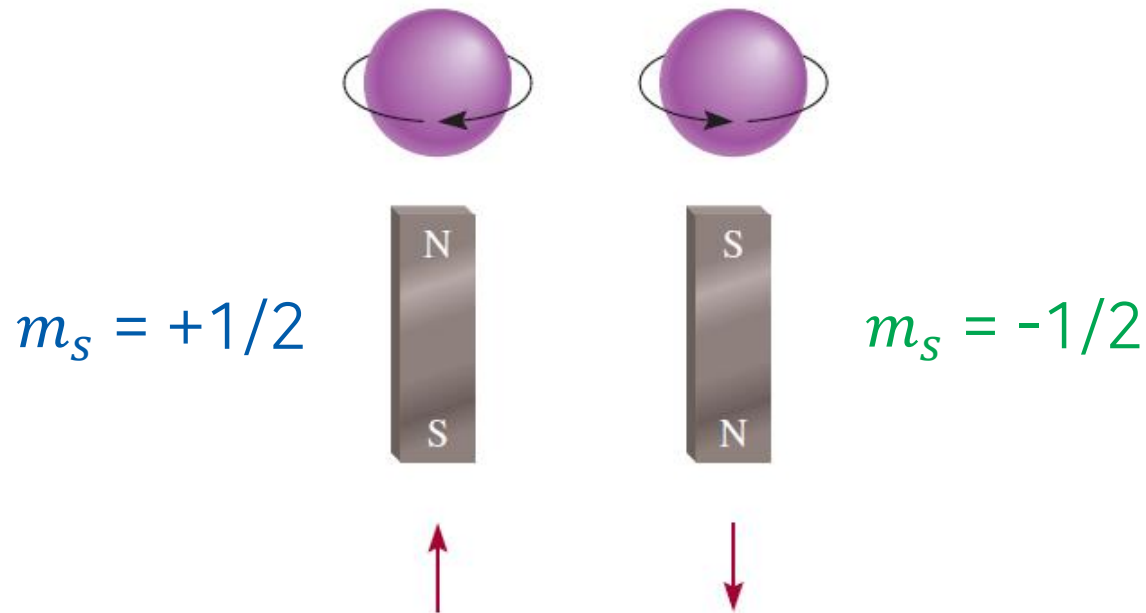
수소 원자 궤도함수의 에너지



스핀 자기 양자수 m_s

전자 스스로가 마치 자전하는 것처럼 자기장을 형성할 수 있음

(주의: 실제로 자전하는 것은 아님!)



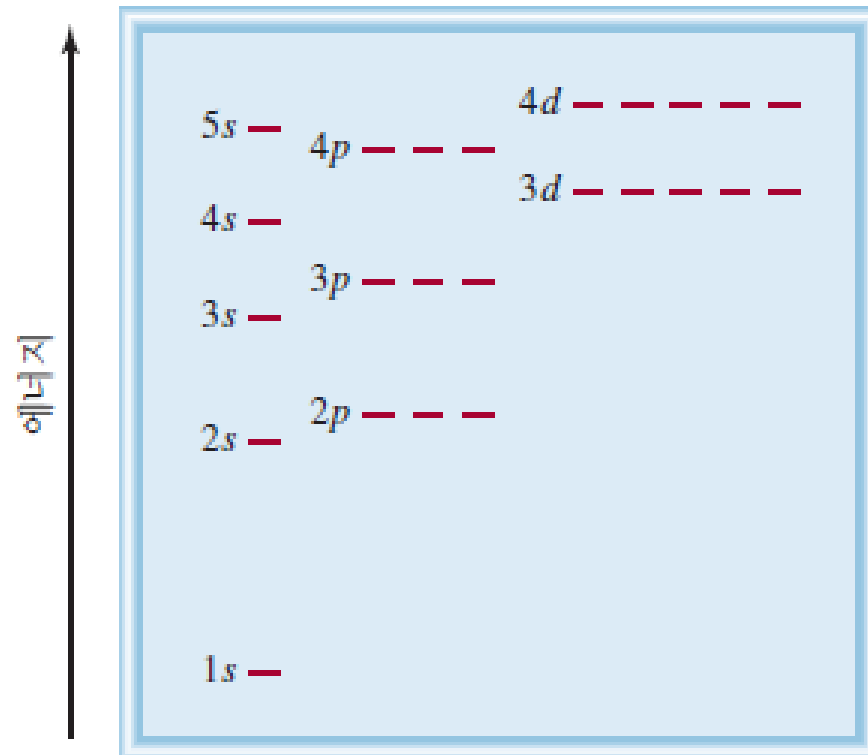
(그림 출처: 교재 그림 7.16)

수소 외의 원자: 다전자 원자

- 슈뢰딩거 방정식을 정확히 풀 수는 없으나, 다양한 근사법을 사용하여 궤도함수와 에너지를 구할 수 있음
- 수소 원자의 궤도함수와 유사한 궤도함수가 존재
- 동일한 양자수(n, l, m_l, m_s)를 이용할 수 있음
- 에너지는 n 뿐만 아니라 l 에 의해서도 변화!

지난 시간

다전자 원자 궤도함수의 에너지



다전자 원자 내 전자들의 상태

- 원자 내 각 전자는 원자 궤도함수 중 하나를 자신의 파동함수로 갖는다고 본다
- 파울리 배타 원리: 서로 다른 전자들은 동일한 궤도함수를 파동함수로 가질 수 없다
- 예: 헬륨(전자 2개)
 - 전자 1이 $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$ 로 존재한다면,
 - 전자 2는 $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$ 로 존재할 수 없음
 - 대신 $n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = +1/2$ 등으로 존재할 수 있음

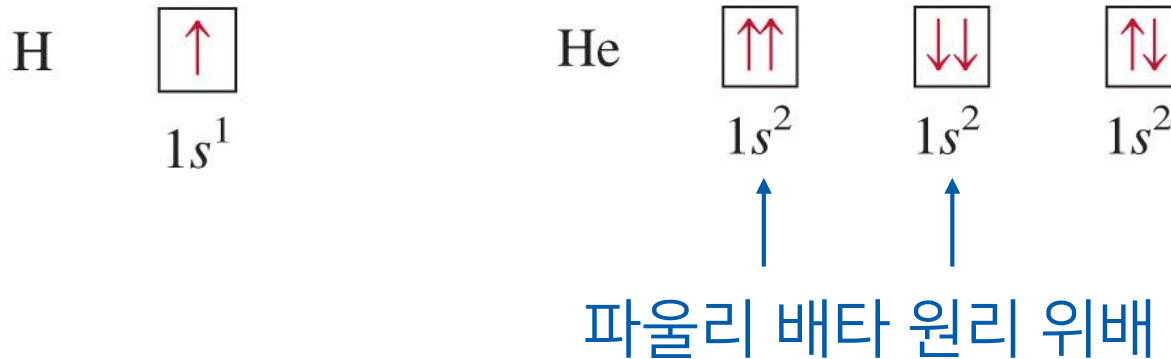
전자 배치

하나의 원자에 존재하는 여러 개의 전자들이
서로 다른 원자 궤도함수에 분포되는 방법

- 궤도함수별 표기법: $n[l]^x$
 - n = 주양자수
 - $[l]$ = 각운동량 양자수의 기호
 - x = 이 궤도함수(들)에 포함된 전자의 수
- 예: $1s^1 2s^1, 2s^2, 1s^2 2s^2 2p^3$

궤도함수 도표

- **궤도함수**는 네모칸, 원, 수평선 등으로 표시
- **스핀 상태**는 화살표 ↑와 ↓로 표시



바닥 상태 찾기

주어진 개수의 전자에 대해,

1. 낮은 에너지의 궤도함수에서부터 전자를 채운다

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < \dots$$

2. 한 궤도함수에는 반대 스핀을 갖는 전자로 두 개까지 채울 수 있다(파울리 배타 원리)
3. 두 개 이상의 축퇴 궤도함수가 있다면 훈트의 규칙을 따른다

훈트의 규칙

축퇴 궤도함수가 존재할 때 가장 안정한 배열은
평행한 스핀의 수가 가장 많은 배열



$2p_x$ $2p_y$ $2p_z$

(a)



$2p_x$ $2p_y$ $2p_z$

(b)



$2p_x$ $2p_y$ $2p_z$

(c)

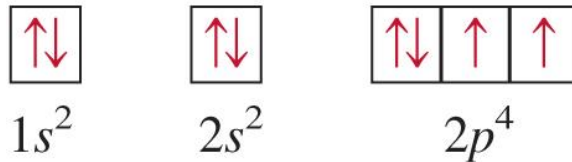
예제 7.11

산소 원자는 8개의 전자를 가지고 있다. 바닥 상태에 있는 8개 전자의 전자 배치를 결정하라.

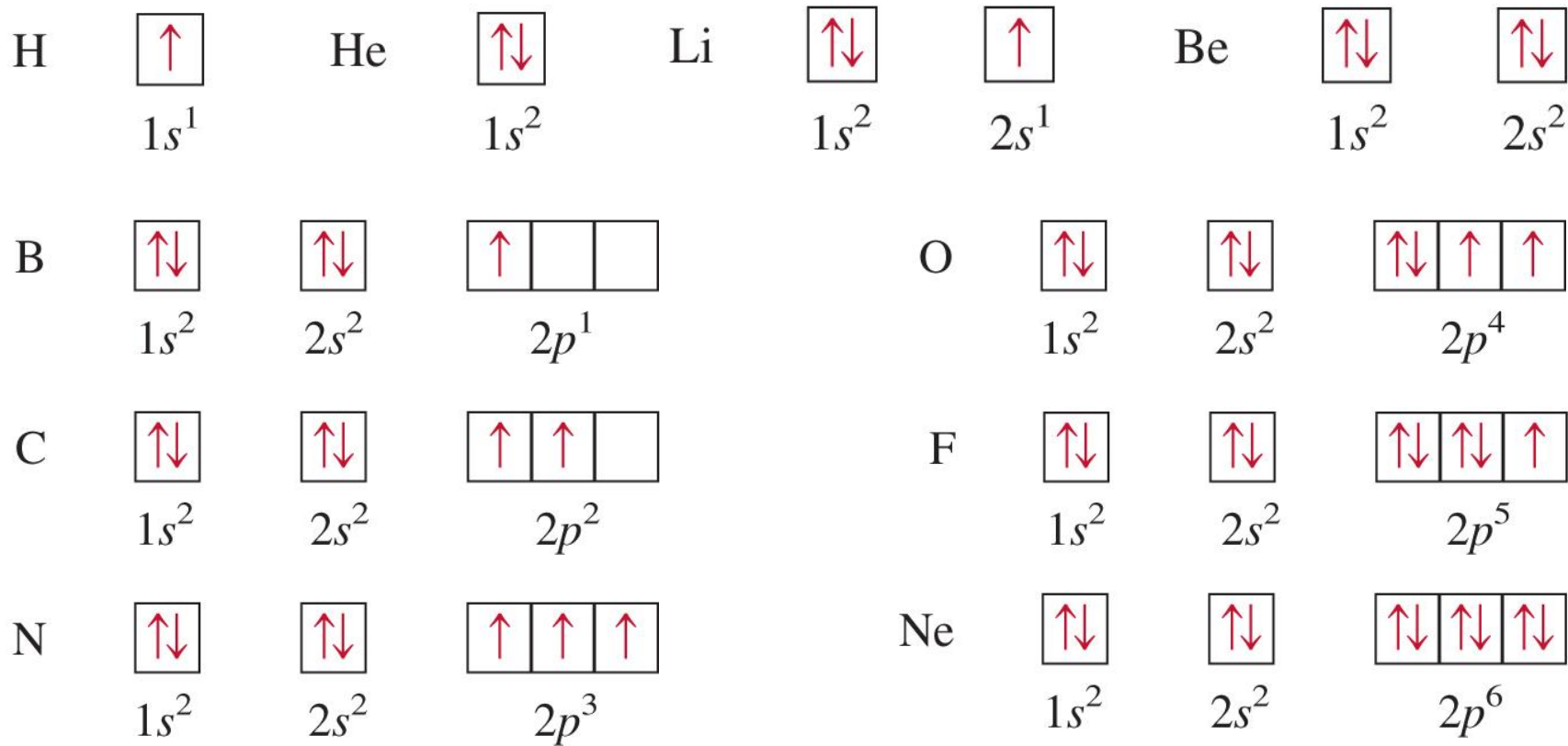
축조 원리(안정성, 파울리 배타 원리, 훈트의 규칙)를 체계적으로 적용한다

에너지 순서가 $1s$ (최대 2개) $< 2s$ (최대 2개) $< 2p$ (최대 6개) $< \dots$ 이므로, 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 와 같이 됨을 알 수 있다.

이 때 $2p$ 궤도함수의 전자 배치를 결정하기 위하여 훈트의 규칙을 쓰면,

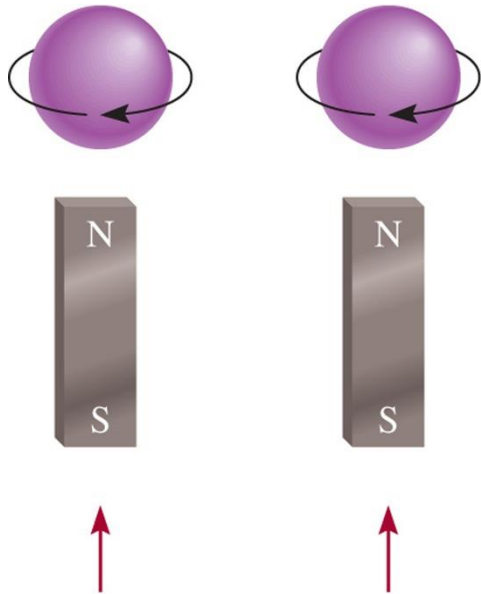


첫 열 가지 원소

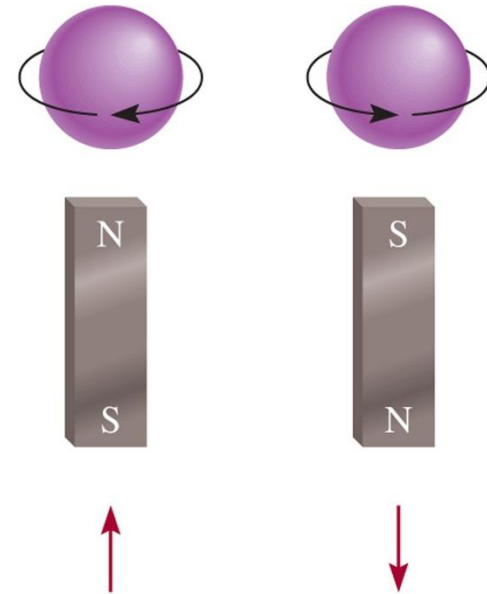


실험적 검증: 자성

스핀 방향이 짝을 이루는 전자들은 자성을 보이지 않음



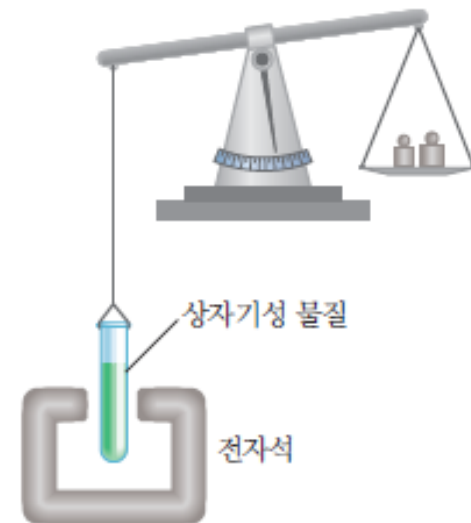
자성을 나타냄



자성을 나타내지 않음

반자기성과 상자기성

- 반자기성: 자석에 끌리지 않는 성질
 - 모든 전자가 스핀 짝을 이루는 원자
- 상자기성: 자석에 끌리는 성질
 - 스핀 짝을 이루지 못한 전자가 있는 원자
- 실험을 통해 전자 배치를 확인할 수 있음



원자 속 전자의 성질 (1)

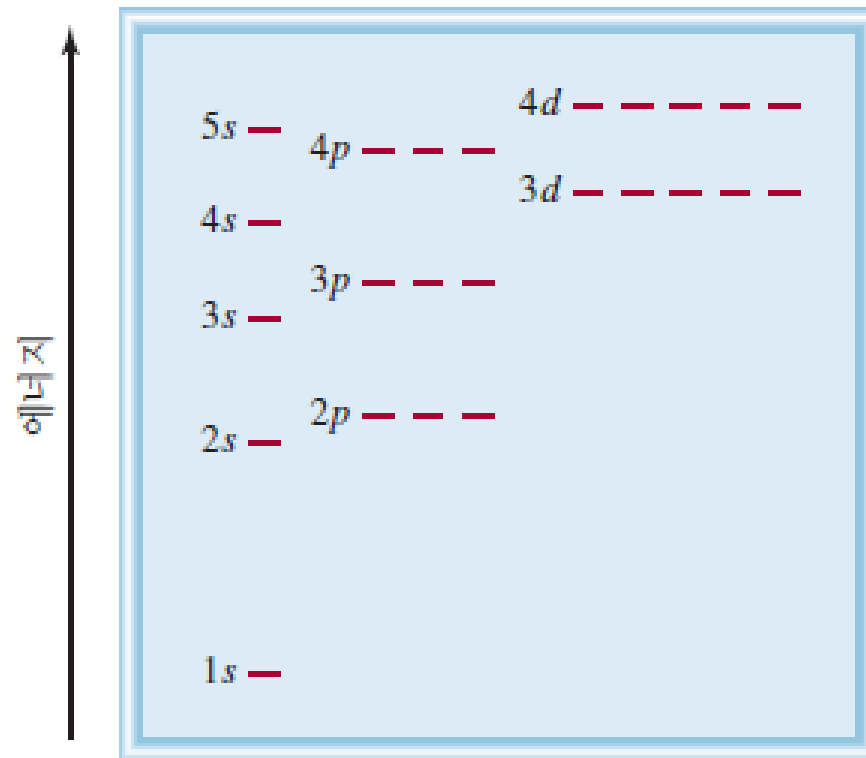
1. 한 원자 내의 어떤 전자도 네 개의 양자수가 같을 수 없다
2. 각 원자 궤도함수는 최대 두 개의 전자에 의해 점유될 수 있다
3. 수소 원자에서 전자의 에너지는 주양자수 n 에만 의존한다
4. 다전자 원자에서는 전자의 에너지가 n 과 l 에 모두 의존한다
→ n 이 같은 궤도함수 = 껍질, n 과 l 이 같은 궤도함수 = 부껍질

원자 속 전자의 성질 (2)

5. 주양자수가 같은 전자들의 침투력은 $s > p > d > f$ 순으로 감소한다(차폐/가림 효과)
6. 다전자 원자에서 부껍질은 $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p$ 순으로 채워진다
7. 부껍질에 있는 전자들의 가장 안정한 배치는 평행한 스핀이 가장 많을 때이다
8. 모든 전자 스핀이 짝을 이룬 원자는 반자기성이고, 한 개 이상의 전자들이 짝을 이루지 않은 원자는 상자성이다

축조 원리

원자 궤도함수에 전자를 하나씩 더하여 원소의 전자를 채운다



(그림 출처: 교재 그림 7.23)

단한 껍질

- 주양자수 n 에 존재하는 최대 전자의 수는 $2n^2$
- 비활성 기체 원소: 해당 주양자수까지 최대 전자수를 채움
- 비활성 기체 원소의 기호를 대괄호 안에 사용하여 짝 찬 전자 배치를 표현할 수 있다
- 예: He의 전자 배치 $1s^2$
 - C의 전자 배치 $1s^22s^22p^2 = [\text{He}]2s^22p^2$
- 예: Ne의 전자 배치 $1s^22s^22p^6$
 - Na의 전자 배치 $1s^22s^22p^63s^1 = [\text{Ne}]3s^1$

표 7.3 원소의 바닥 상태 전자 배치*

원자 번호	원소 기호	전자 배치	원자 번호	원소 기호	전자 배치	원자 번호	원소 기호	전자 배치
1	H	1s ¹	39	Y	[Kr]5s ² 4d ¹	77	Ir	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁷
2	He	1s ²	40	Zr	[Kr]5s ² 4d ²	78	Pt	[Xe]6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ⁹
3	Li	[He]2s ¹	41	Nb	[Kr]5s ¹ 4d ⁴	79	Au	[Xe]6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ¹⁰
4	Be	[He]2s ²	42	Mo	[Kr]5s ¹ 4d ⁵	80	Hg	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰
5	B	[He]2s ² 2p ¹	43	Tc	[Kr]5s ² 4d ⁵	81	Tl	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ¹
6	C	[He]2s ² 2p ²	44	Ru	[Kr]5s ¹ 4d ⁷	82	Pb	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ²
7	N	[He]2s ² 2p ³	45	Rh	[Kr]5s ¹ 4d ⁸	83	Bi	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ³
8	O	[He]2s ² 2p ⁴	46	Pd	[Kr]4d ¹⁰	84	Po	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁴
9	F	[He]2s ² 2p ⁵	47	Ag	[Kr]5s ¹ 4d ¹⁰	85	At	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁵
10	Ne	[He]2s ² 2p ⁶	48	Cd	[Kr]5s ² 4d ¹⁰	86	Rn	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁶
11	Na	[Ne]3s ¹	49	In	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ¹	87	Fr	[Rn]7s ¹
12	Mg	[Ne]3s ²	50	Sn	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ²	88	Ra	[Rn]7s ²
13	Al	[Ne]3s ² 3p ¹	51	Sb	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ³	89	Ac	[Rn]7s ² 6d ¹
14	Si	[Ne]3s ² 3p ²	52	Te	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁴	90	Th	[Rn]7s ² 6d ²
15	P	[Ne]3s ² 3p ³	53	I	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁵	91	Pa	[Rn]7s ² 5f ² 6d ¹
16	S	[Ne]3s ² 3p ⁴	54	Xe	[Kr]5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶	92	U	[Rn]7s ² 5f ³ 6d ¹
17	Cl	[Ne]3s ² 3p ⁵	55	Cs	[Xe]6s ¹	93	Np	[Rn]7s ² 5f ⁴ 6d ¹
18	Ar	[Ne]3s ² 3p ⁶	56	Ba	[Xe]6s ²	94	Pu	[Rn]7s ² 5f ⁶
19	K	[Ar]4s ¹	57	La	[Xe]6s ² 5d ¹	95	Am	[Rn]7s ² 5f ⁷
20	Ca	[Ar]4s ²	58	Ce	[Xe]6s ² 4f ¹ 5d ¹	96	Cm	[Rn]7s ² 5f ⁷ 6d ¹
21	Sc	[Ar]4s ² 3d ¹	59	Pr	[Xe]6s ² 4f ³	97	Bk	[Rn]7s ² 5f ⁹
22	Ti	[Ar]4s ² 3d ²	60	Nd	[Xe]6s ² 4f ⁴	98	Cf	[Rn]7s ² 5f ¹⁰
23	V	[Ar]4s ² 3d ³	61	Pm	[Xe]6s ² 4f ⁵	99	Es	[Rn]7s ² 5f ¹¹
24	Cr	[Ar]4s ¹ 3d ⁵	62	Sm	[Xe]6s ² 4f ⁶	100	Fm	[Rn]7s ² 5f ¹²
25	Mn	[Ar]4s ² 3d ⁵	63	Eu	[Xe]6s ² 4f ⁷	101	Md	[Rn]7s ² 5f ¹³
26	Fe	[Ar]4s ² 3d ⁶	64	Gd	[Xe]6s ² 4f ⁷ 5d ¹	102	No	[Rn]7s ² 5f ¹⁴
27	Co	[Ar]4s ² 3d ⁷	65	Tb	[Xe]6s ² 4f ⁹	103	Lr	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹
28	Ni	[Ar]4s ² 3d ⁸	66	Dy	[Xe]6s ² 4f ¹⁰	104	Rf	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ²
29	Cu	[Ar]4s ¹ 3d ¹⁰	67	Ho	[Xe]6s ² 4f ¹¹	105	Db	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ³
30	Zn	[Ar]4s ² 3d ¹⁰	68	Er	[Xe]6s ² 4f ¹²	106	Sg	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁴
31	Ga	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ¹	69	Tm	[Xe]6s ² 4f ¹³	107	Bh	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁵
32	Ge	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ²	70	Yb	[Xe]6s ² 4f ¹⁴	108	Hs	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁶
33	As	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ³	71	Lu	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹	109	Mt	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁷
34	Se	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁴	72	Hf	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ²	110	Ds	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁸
35	Br	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁵	73	Ta	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ³	111	Rg	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁹
36	Kr	[Ar]4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶	74	W	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁴	112	Cn	[Rn]7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰
37	Rb	[Kr]5s ¹	75	Re	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁵			
38	Sr	[Kr]5s ²	76	Os	[Xe]6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁶			

$ns, (n-2)f, (n-1)d$ 의 에너지는 유사!

(그림 출처: 교재 그림 8.2)

축조 원리와 주기율표

[illegible]

예제 7.12

(a) 황(S)과 (b) 반자기성인 팔라듐(Pd)의 바닥 상태 전자 배치를 쓰시오.

비활성 기체 원소를 이용하여 닫힌 껍질을 찾고, 나머지 전자를 배치한다

(a) 황의 전자 수는 16개이다.

비활성 기체 중 He는 2개, Ne는 10개, Ar는 18개의 전자를 가지므로
황의 경우 닫힌 껍질은 $[\text{Ne}] = 1s^2 2s^2 2p^6$ 로 표현할 수 있다.

나머지 6개의 전자는 3s와 3p에 순서대로 배치하면,

황의 전자 배치는 $[\text{Ne}]3s^2 3p^4$ 가 된다.

예제 7.12

(a) 황(S)과 (b) 반자기성인 팔라듐(Pd)의 바닥 상태 전자 배치를 쓰시오.

비활성 기체 원소를 이용하여 닫힌 껍질을 찾고, 나머지 전자를 배치한다

(b) 팔라듐의 전자 수는 46개이다.

비활성 기체 중 이보다 전자 수가 작으면서 가장 큰 원소는 $_{36}\text{Kr}$ 이므로

팔라듐의 닫힌 껍질은 $[\text{Kr}] = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

나머지 10개의 전자는 에너지가 비슷한 5s와 4d에 배치되는데,

이 때 가능한 배치는 $4d^{10}$, $5s^1 4d^9$, $5s^2 4d^8$ 이 존재한다.

이 중 반자기성인 배치를 찾으면 $[\text{Kr}]4d^{10}$ 가 된다.

8장 “원소의 주기성”

전자 배치와 주기율표

1s			1s
2s			2p
3s			3p
4s	3d		4p
5s	4d		5p
6s	5d		6p
7s	6d		7p
		4f	
		5f	

원소의 분류

1 1A																	18 8A
1 H	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112	113	114	115	116	(117)	118

주족 원소

비활성 기체

전이 금속

아연
카드뮴
수은

란타넘족

악티늄족

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

(그림 출처: 교재 그림 8.3)

예제 8.1

어떤 원소의 원자는 15개의 전자를 가지고 있다. 주기율표를 보지 않고 다음 질문에 답하시오.

(a) 이 원소의 바닥 상태 전자 배치는 무엇인가? 축조 원리를 이용!

이 원소의 닫힌 껍질은 $[\text{Ne}] = 1s^2 2s^2 2p^6$ 이므로, $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$

(b) 이 원소를 어떻게 분류할 수 있는가? 전자 배치로부터 분류한다
3p 부껍질이 다 차지 않았으므로 주족 원소이다.

(c) 이 원소는 반자기성인가, 상자기성인가? 훈트 규칙을 이용!

훈트 규칙에 의해 3개의 전자는 평행하므로 상자기성으로 예측된다.

원자 내 전자의 분류

- 원자가 전자: 가장 바깥 껍질에 존재하는 전자
- 핵심부 전자: 원자가 전자가 아닌 전자
- 예: 산소의 경우, $1s^2 2s^2 2p^4$ 의 전자 배치
 - 원자가 전자: $2s^2 2p^4$
 - 핵심부 전자: $1s^2$
- 원자가 전자에 의해 원소의 화학적 성질이 결정된다
- 주기율표의 "족"은 원자가 전자의 개수와 형태가 (거의) 동일

"족"과 원자가 전자

	1 1A	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
1	1 H 1s ¹	2 He 1s ²																
2	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²											5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶
3	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B		10 10B	11 11B	12 12B	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶
4	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 4p ¹	32 Ge 4s ² 4p ²	33 As 4s ² 4p ³	34 Se 4s ² 4p ⁴	35 Br 4s ² 4p ⁵	36 Kr 4s ² 4p ⁶
5	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ¹ 4d ⁴	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 5p ¹	50 Sn 5s ² 5p ²	51 Sb 5s ² 5p ³	52 Te 5s ² 5p ⁴	53 I 5s ² 5p ⁵	54 Xe 5s ² 5p ⁶
6	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57 La 6s ² 5d ¹	72 Hf 6s ² 5d ²	73 Ta 6s ² 5d ³	74 W 6s ² 5d ⁴	75 Re 6s ² 5d ⁵	76 Os 6s ² 5d ⁶	77 Ir 6s ² 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 6p ¹	82 Pb 6s ² 6p ²	83 Bi 6s ² 6p ³	84 Po 6s ² 6p ⁴	85 At 6s ² 6p ⁵	86 Rn 6s ² 6p ⁶
7	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	89 Ac 7s ² 6d ¹	104 Rf 7s ² 6d ²	105 Db 7s ² 6d ³	106 Sg 7s ² 6d ⁴	107 Bh 7s ² 6d ⁵	108 Hs 7s ² 6d ⁶	109 Mt 7s ² 6d ⁷	110 Ds 7s ² 6d ⁸	111 Rg 7s ² 6d ⁹	112 Cn 7s ² 6d ¹⁰	113	114 Fl 7s ² 7p ²	115	116 Lv 7s ² 7p ⁴	117	118
			58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹		
			90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹		

(그림 출처: 교재 그림 8.2)



주족 원소의 화학적 성질

- 같은 족에 속하는 주족 원소들은 화학적 성질이 유사함
 - 1족(1A족): XOH 와 같은 화합물 형성($LiOH$, $NaOH$, ...)
 - 2족(2A족): $X(OH)_2$ 와 같은 화합물 형성($Be(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, ...)
 - 13족(3A족): XH_3 와 같은 화합물 형성(BH_3 , AlH_3 , ...)
 - 14족(4A족): XH_4 와 같은 화합물 형성(CH_4 , SiH_4 , ...)
 - 15족(5A족): XH_3 와 같은 화합물 형성(NH_3 , PH_3 , ...)
 - 16족(6A족): H_2X 와 같은 화합물 형성(H_2O , H_2S , ...)
 - 17족(7A족): HX 와 같은 화합물 형성(HF , HCl , HBr , ...)
 - 18족(8A족): 반응성이 거의 없음
- 전이 금속과 란타넘족, 악티늄족은 전체적으로 유사함

양이온과 음이온의 전자 배치

전자를 더하거나 빼는 과정도 기본적으로 축조 원리를 따른다

- 주족 원소의 이온들

- Na: $[\text{Ne}]3s^1 \rightarrow \text{Na}^+: [\text{Ne}]$
- Ca: $[\text{Ar}]4s^2 \rightarrow \text{Ca}^{2+}: [\text{Ar}]$
- Al: $[\text{Ne}]3s^23p^1 \rightarrow \text{Al}^{3+}: [\text{Ne}]$
- F: $[\text{He}]2s^22p^5 \rightarrow \text{F}^-: [\text{He}]2s^22p^6 = [\text{Ne}]$
- O: $[\text{He}]2s^22p^4 \rightarrow \text{O}^{2-}: [\text{He}]2s^22p^6 = [\text{Ne}]$
- N: $[\text{He}]2s^22p^3 \rightarrow \text{N}^{3-}: [\text{He}]2s^22p^6 = [\text{Ne}]$

영족 기체의 전자 배치를
가지면 안정!

} 등전자 상태
(동일한 전자 배치)

양이온과 음이온의 전자 배치

전자를 더하거나 빼는 과정도 기본적으로 축조 원리를 따른다

- 전이 금속의 이온들

- 망가니즈 Mn: $[\text{Ar}]4s^23d^5 \rightarrow \text{Mn}^{2+}$?
- $[\text{Ar}]4s^23d^3$ 일 것 같지만 실제로는 $[\text{Ar}]3d^5$
- 원자와 이온에서 전자-전자, 전자-핵 상호작용이 다르기 때문
- 전이 금속 원자로부터 양이온을 만들 때는 ns 궤도의 전자가 먼저 제거됨
- 대부분의 전이 금속은 둘 이상의 양이온을 형성: 불규칙적
- 영족 기체의 전자 배치를 갖지 않는 경우가 빈번함

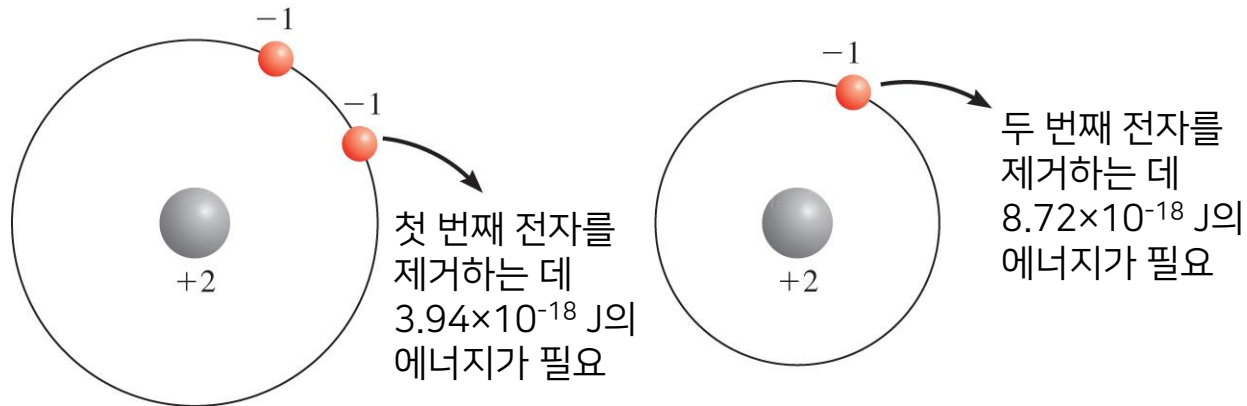
유효 핵전하

차폐 효과를 고려했을 때 하나의 전자가 느끼는 핵전하

$$Z_{\text{유효}} = Z - \sigma$$

실제 핵전하

가림 상수(차폐 효과)



유효 핵전하

- 핵심부 전자는 핵전하를 잘 가리지만 원자가 전자는 그렇지 못함
- 주기의 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Z	3	4	5	6	7	8	9	10
$Z_{\text{유효}}$	1.28	1.91	2.42	3.14	3.83	4.45	5.10	5.76

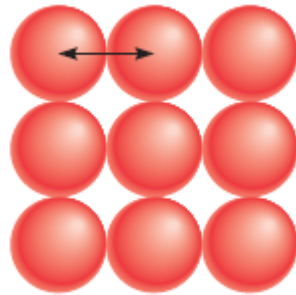
- 주기의 아래쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

	Li	Na	K	Rb	Cs
Z	3	11	19	37	55
$Z_{\text{유효}}$	1.28	2.51	3.50	4.98	6.36

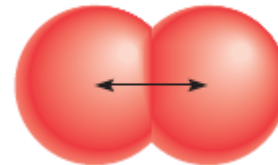
원자 반지름

원자의 크기를 나타내는 척도

- 서로 연결된 원자들: 이웃한 원자들의 핵 사이 거리의 절반
- 이원자 분자: 두 원자핵 사이 거리의 절반

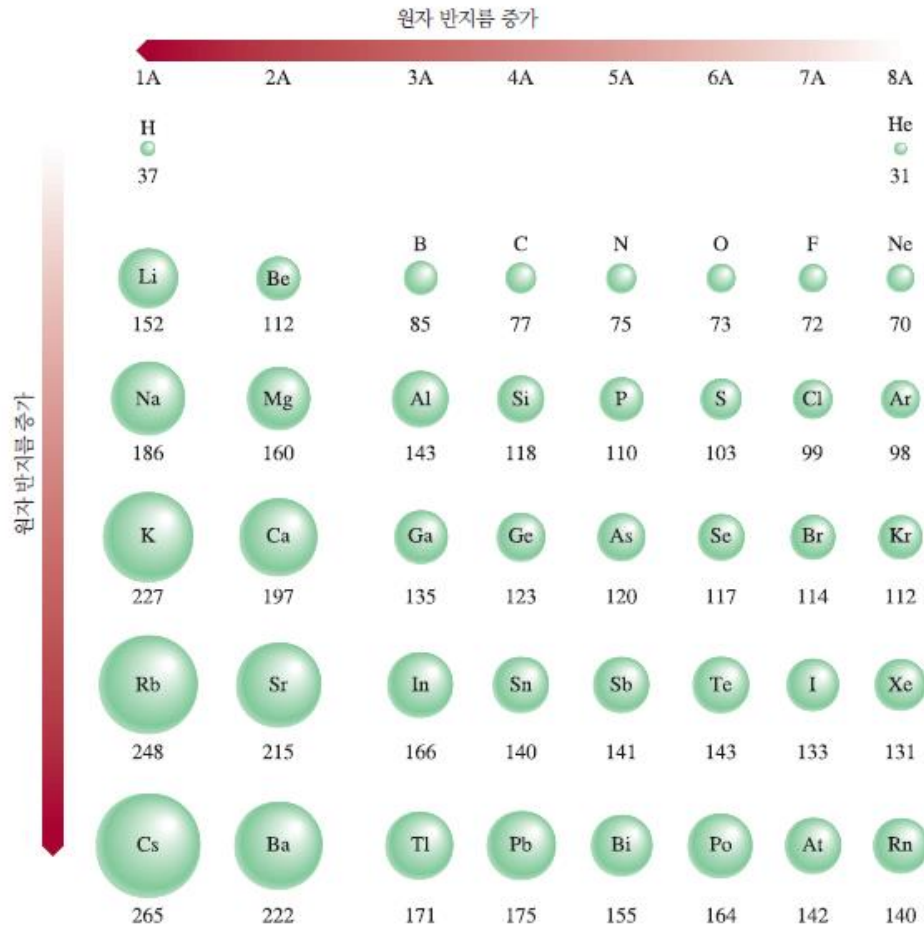


서로 연결된 원자들



이원자 분자

원자 반지름



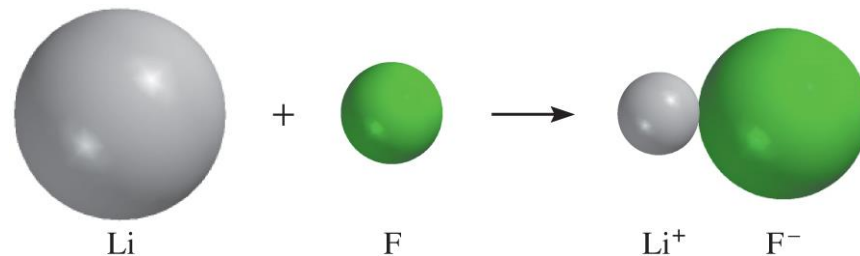
(그림 출처: 교재 그림 8.5)

주기율표의 왼쪽, 아래쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다

따라서 $N < P < Si$ 순으로 원자 반지름이 증가한다

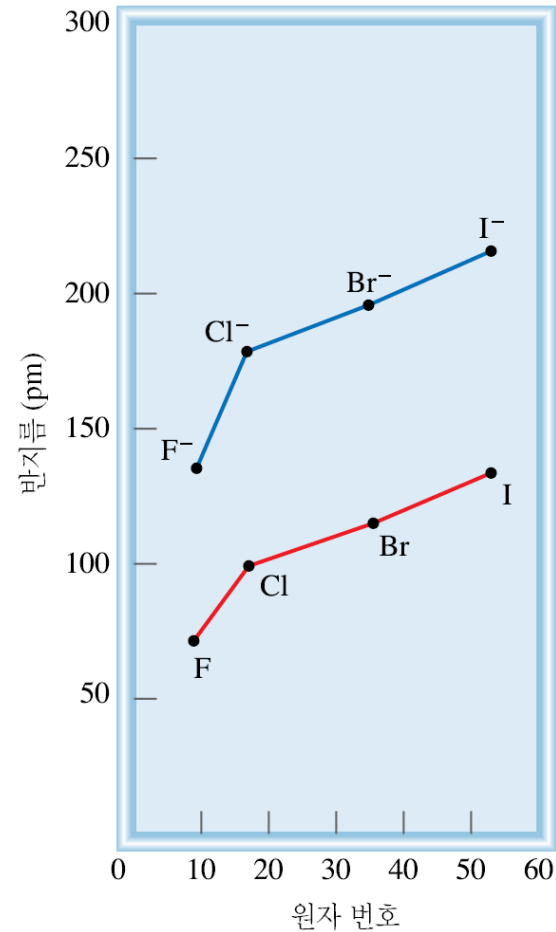
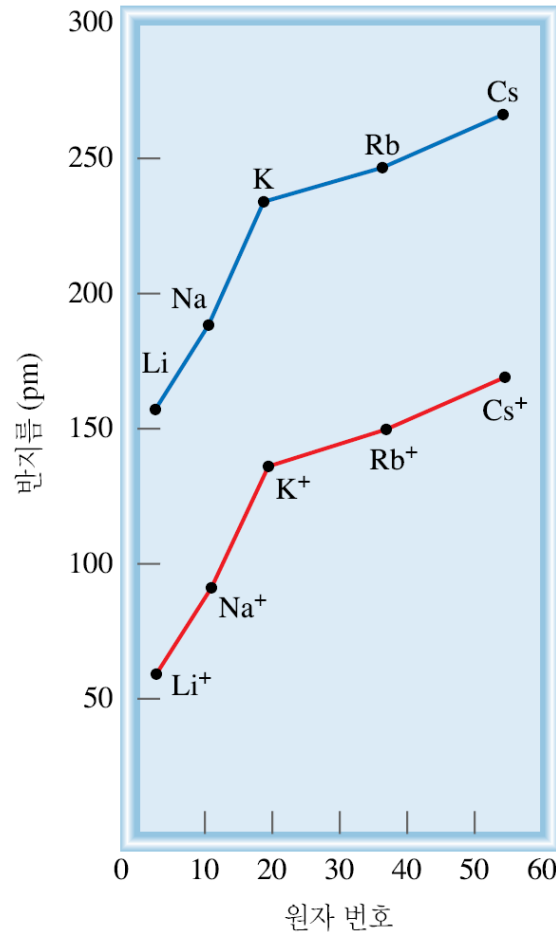
이온 반지름

- 중성 원자가 **음이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 증가
→ 전자-전자 반발력이 늘어 **이온의 크기 확장**
- 중성 원자가 **양이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 감소
→ 전자-전자 반발력이 줄어 **이온의 크기 축소**



(그림 출처: 교재 그림 8.8)

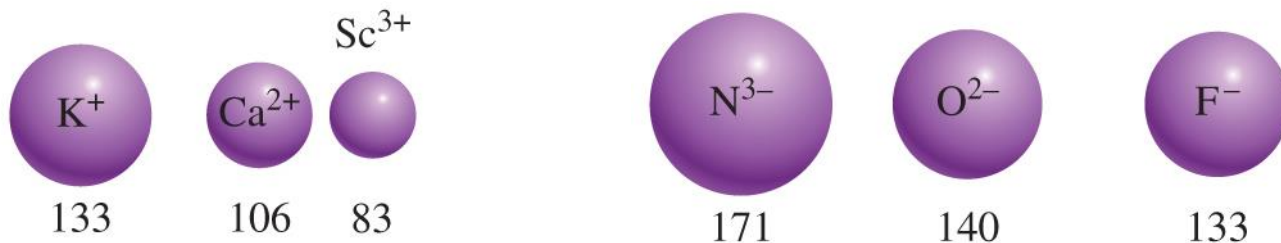
이온 반지름과 원자 반지름



(그림 출처: 교재 그림 8.7)

등전자 이온의 반지름

전자 수는 같으므로 핵전하에 의해 결정됨



K⁺: 양성자 수 = 19
Ca²⁺: 양성자 수 = 20
Sc³⁺: 양성자 수 = 21

N³⁻: 양성자 수 = 7
O²⁻: 양성자 수 = 8
F⁻: 양성자 수 = 9

예제 8.3

다음 각 쌍에 대하여 두 화학종 중 어떤 것이 더 큰지 표시하시오.

핵전하와 전자 수를 비교하여 크기를 결정한다

(a) N^{3-} 와 F^-

등전자 이온이므로 전자 수는 동일. N의 핵전하가 더 작으므로 $\text{N}^{3-} > \text{F}^-$.

(b) Mg^{2+} 와 Ca^{2+}

둘 다 2가 양이온이므로 원자 반지름의 경향을 따른다. 즉, $\text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+}$.

(c) Fe^{2+} 와 Fe^{3+}

같은 원소이므로 핵전하는 동일. 전자가 많은 쪽이 더 크므로 $\text{Fe}^{2+} > \text{Fe}^{3+}$.